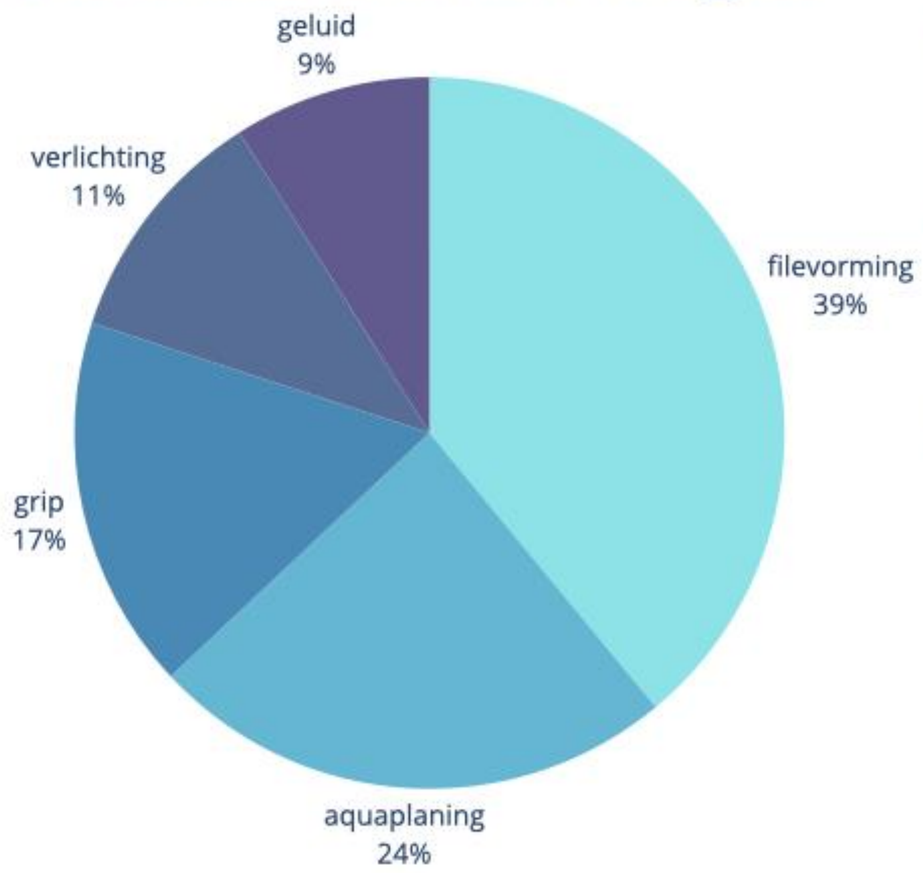
WEGEN VAN DE TOEKOMST

Toekomstbestendige snelwegen voor elektrische en autonome voertuigen

Problemen met de wegen



Onderzoeksvraag

Wordt er bij het ontwerpen en aanleggen van snelwegen voldoende rekening gehouden met toekomstige voertuigtechnologie?

Onderzoek & methode

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van

- literatuuronderzoek (Rijkswaterstaat, TNO, EU)
- Analyse van bestaande wegen
- vergelijking van materialen (asfalt, beton, innovatieve asfalt)
- Beoordeling op duurzaamheid, veiligheid en kosten

Het probleem

De auto-industrie ontwikkelt zich snel: elektrische en autonome voertuigen worden steeds slimmer.
De infrastructuur blijft achter en is vaak verouderd.
Dit zorgt voor:

- minder veiligheid
- hogere onderhoudskosten
- slechte benutting van nieuwe technologie

Vooral buiten steden is dit een groot probleem.

Voordelen

- Meer verkeersveiligheid
- Minder onderhoud op lange termijn
- Betere doorstroming
- Lagere CO_2-uitstoot
- Klaar voor de toekomst

De oplossing

Een toekomstbestendige snelweg bestaat uit:

- slimme technologie (sensoren, monitoring)
- duurzame materialen (ZOAB, DAB, zelfherstellend asfalt)
- klimaatadaptieve oplossingen (waterafvoer, hittebestendig)
- voorbereiding op elektrisch en autonoom verkeer

Doelpubliek

- Rijkswaterstaat
- Ingenieurs en beleidsmakers
- Studenten en weggebruikers

GROEI VERDER GRAAF HUYN

Technasium

TNO

Europese Commissie

Remy Mertens
remy.mertens@rws.nl

Rijkswaterstaat

FAQ

1. Is het aanpassen van snelwegen niet te duur?
Op korte termijn zijn de kosten hoger, maar op lange termijn worden onderhoudskosten lager door duurzame materialen en slimme monitoring. Dit voorkomt schade en onverwachte reparaties.

2. Is de technologie al beschikbaar?
Ja. Technologieën zoals slimme sensoren, ZOAB-asfalt en datagestuurd wegonderhoud worden al getest en toegepast in Nederland en andere Europese landen.

3. Waarom is aanpassing nu noodzakelijk?
Omdat de ontwikkeling van voertuigen sneller gaat dan die van infrastructuur. Als wegen niet meebewegen, ontstaan veiligheidsrisico's en extra kosten in de toekomst.

Extra's

Dit onderzoek laat zien dat toekomstbestendige infrastructuur niet alleen belangrijk is voor mobiliteit, maar ook voor duurzaamheid, veiligheid en klimaatadaptatie. Door slimme technologie en duurzame materialen toe te passen, kan Rijkswaterstaat sneller inspelen op slijtage, weersinvloeden en veranderend verkeersgedrag. Daarnaast is samenwerking tussen overheid, wegbeheerders en de auto-industrie essentieel om innovaties succesvol toe te passen.

Concorda: Informatie bij het filmpje

Concorda onderzoekt hoe voertuigen en wegen met elkaar communiceren om verkeer slimmer en veiliger te maken. Het richt zich op:

- Realtime communicatie tussen auto's en infrastructuur
- (bijv. waarschuwingen voor files, wegwerkzaamheden en obstakels)
- Slimme verkeersdiensten
- zoals snelheidsadvies en dynamische signalering
- Praktijktesten op snelwegen
- systemen worden in echte verkeerssituaties getest
- Betrouwbare datatechnologie
- snelle, veilige uitwisseling van verkeersinformatie

Referenties

- Rijkswaterstaat (z.d.). Wegen naar de toekomst: perspectieven voor het hoofdwegennet in 2027.
- TNO (2023). Datagedreven aanpak maakt wegonderhoud efficiënter en duurzamer.
- Europese Commissie (2022). Sustainable and Smart Mobility Strategy.
- CBS (2024). Verkeer en vervoer: cijfers.

Scan mij!

Jason Meta, Tygo Oosten, Mats Feenstra, Max Kleijnen